

Série 3 d'exercices de physique (optique) – chimie (2APIC)

Partie 1 : Exploitation des connaissances

Exercice 1 : La loupe en théorie

1. Donne la définition d'une loupe.
2. Quelle est la nature de la lentille utilisée dans une loupe ?
3. À quelle condition obtient-on une image agrandie avec une loupe ?

Exercice 2 : Anatomie de l'œil

Relie chaque élément à sa fonction :

Cristallin
Pupille
Rétine
Iris
Cornée

a. Fait converger les rayons lumineux
b. Laisse passer la lumière
c. Règle la quantité de lumière
d. Reçoit l'image
e. Adapte la vision de près ou de loin

Exercice 3 : Défauts visuels

Complète les phrases suivantes :

1. En cas de myopie, l'image se forme la rétine.
2. La correction de la myopie se fait à l'aide d'une lentille
3. En cas d'hypermétropie, l'image se forme la rétine.
4. La correction de l'hypermétropie utilise une lentille

Partie 2 : Application des connaissances

Exercice 4 : Construction géométrique avec une loupe

Un objet AB de 1 cm est placé à 2 cm d'une loupe de focale 3 cm.

Travail demandé :

1. Trace le schéma avec les rayons principaux.
2. Décris l'image (droite/renversée, réelle/virtuelle, agrandie/réduite).

Exercice 5 : Calcul et image

Une loupe a une distance focale de 5 cm. Un objet est placé à 3 cm de la loupe.

1. Est-ce que l'image est agrandie ou réduite ?
2. Est-elle réelle ou virtuelle ?
3. Que doit faire l'observateur pour bien voir l'image ?

Exercice 6 : Lentilles correctrices

Associe chaque situation à la lentille adaptée :

Situation	Type de lentille
Vision floue de loin	
Vision floue de près	
Œil normal	

Partie 3 : Situations-problèmes simples

Exercice 7 : Le bijoutier et la loupe

Un bijoutier utilise une loupe pour observer des détails fins sur une bague.

1. Pourquoi place-t-il l'objet très proche de la loupe ?
2. Quelle est la nature de l'image qu'il observe ?
3. Explique pourquoi la loupe lui permet de mieux voir.

Exercice 8 : Ahmed, élève myope

Ahmed n'arrive pas à lire au tableau, mais voit bien de près.

1. Quel est son défaut visuel ?
2. Où se forme l'image dans son œil ?
3. Quel type de lentille doit-il porter ?
4. Fais un schéma simple montrant l'image avant et après correction.

Exercice 9 : Yasmine et l'œil parfait

Yasmine a une très bonne vision. Un jour, elle regarde un objet à travers une loupe.

1. Que se passe-t-il si elle place l'objet au-delà de la distance focale ?
2. L'image sera-t-elle visible à travers la loupe ?
3. Que doit-elle faire pour que l'image soit agrandie et visible ?